ROTEIRO DE APRESENTAÇÃO · BIOLOGIA

CONDILOMA ACUMINADO E CANCRO MOLE

Falas cena por cena, na ordem da apresentação. O tempo de cada cena foi calculado sobre o próprio texto, num ritmo de fala calmo.

18	13:20	1632
CENAS	DE FALA	PALAVRAS

ANTES DE COMEÇAR

1. **Abra a apresentação** no navegador e aperte **F** para tela cheia. Em tela cheia some tudo menos as duas setas de avançar, para a turma não ver os controles. **Esc** ou **F** de novo sai.
2. **Se houver duas telas** (notebook + projetor em modo estendido): clique em **Apresentador**. Abre uma segunda janela com estas falas, o cronômetro e os controles. Arraste essa janela para a tela do notebook e deixe a apresentação no projetor. As duas andam juntas sozinhas.
3. **Se a tela estiver espelhada** (o projetor repete o notebook), não use o painel: a plateia veria as falas. Use este papel.
4. **Avance** com a seta direita ou a barra de espaço. A barrinha embaixo leva a qualquer cena, caso passe direto.
5. **Abertura sugerida:** avise que não há nenhuma foto de lesão na apresentação e que o foco é a biologia. Isso acalma a turma nos primeiros segundos.

`→` ou `espaço` avança · `←` volta · `F` tela cheia · `P` janela do apresentador · `N` falas nesta mesma tela · `Esc` fecha as falas

No painel do apresentador: `T` inicia ou pausa o cronômetro · `R` zera

01 ABERTURA

Na tela: O mundo invisível `ESCALA 1 M`

0:35
`acum. 0:35`

- Olá, pessoal. Antes de começar, um aviso: nada do que vocês vão ver aqui é foto. É tudo ilustração científica, porque o que importa hoje não é a aparência da lesão — é entender o que está acontecendo lá dentro.

- Vamos falar de duas Infecções Sexualmente Transmissíveis muito diferentes entre si: o condiloma acuminado, causado por um vírus, e o cancro mole, causado por uma bactéria. Duas escalas, dois comportamentos, dois tratamentos.

---

02 O QUE É UMA IST

Na tela: Infecção não é a mesma coisa que doença `ESCALA 1 M`

0:35
`acum. 1:10`

- IST significa Infecção Sexualmente Transmissível. A sigla antiga era DST, de doença. A troca aconteceu em 2016 e não é detalhe: muita gente está infectada e transmite sem ter nenhum sintoma. Existe infecção sem doença aparente.

- Isso explica por que as duas ISTs de hoje se comportam de formas tão diferentes. O cancro mole dá sintoma em poucos dias e dói muito. O HPV pode ficar meses em silêncio.

---

03 APROXIMAÇÃO

Na tela: Sete ordens de grandeza para baixo `ESCALA 1 M → 55 NM`

0:35
`acum. 1:45`

- Para entender o resto da apresentação, precisamos combinar as escalas. Esta régua é logarítmica: cada passo é dez vezes menor que o anterior.

- Partindo do corpo inteiro, descemos até a lesão que se vê a olho nu, depois até a célula da pele, depois até a bactéria e, por último, até o vírus. Do começo ao fim dessa régua são sete ordens de grandeza.

---

04 HPV · O AGENTE

0:50

Na tela: HPV: uma cápsula de proteína com DNA dentro ESCALA 55 NM

acum. 2:35

- Este é o HPV, o Papilomavírus humano. Ele é minúsculo: cinquenta e cinco nanômetros, mais de mil vezes menor que a espessura de um fio de cabelo.
- Repare em três coisas. Primeiro: o material genético é DNA de dupla fita, circular. Segundo: a casca é um capsídeo icosaédrico feito de setenta e dois capsômeros da proteína L1. Terceiro, e mais importante: ele não tem envelope de gordura, e por isso resiste bem no ambiente.
- Existem mais de duzentos tipos de HPV. Guardem dois números: seis e onze causam cerca de noventa por cento das verrugas genitais. Dezesseis e dezoito são os de alto risco, ligados ao câncer.

---

05 CONDILOMA · TRANSMISSÃO

0:45

Na tela: Como o vírus vira verruga ESCALA 100 MM

acum. 3:20

- Agora o mecanismo. O HPV entra por microfissuras e vai direto para a camada basal do epitélio, a camada mais profunda, onde ficam as células que se dividem.
- Ele sequestra a maquinaria dessa célula. Conforme a célula infectada amadurece e sobe para a superfície, o vírus se multiplica junto. O resultado dessa proliferação exagerada é a verruga.
- Uma observação importante: o período de incubação é longo e variável. Em média cerca de três meses, mas pode levar anos. Por isso quase nunca dá para dizer quando ou de quem a pessoa pegou.

---

06 CONDILOMA · SINAIS

0:45

Na tela: Sinais e sintomas ESCALA 5 MM

acum. 4:05

- Esta é a aparência clássica: verrugas moles, da cor da pele ou rosadas, com superfície irregular. Quando se agrupam, formam o aspecto de couve-flor, que é como o condiloma aparece nos livros.
- A característica que mais ajuda no diagnóstico é esta: em geral são indolores. Podem coçar ou sangrar se forem traumatizadas, mas não doem. Guardem isso, porque daqui a pouco vamos ver uma lesão que dói muito.
- E o dado mais importante do slide: a maioria absoluta das infecções por HPV é assintomática e o próprio sistema imune resolve sozinho em um a dois anos.

---

07 CONDILOMA · DIAGNÓSTICO

Na tela: Como se faz o diagnóstico ESCALA 5 MM

0:45
acum. 4:50

- O diagnóstico do condiloma é clínico: o profissional reconhece pela aparência. Biópsia só em caso de dúvida, lesão que não melhora ou suspeita de malignidade.
- Um ponto que costuma confundir: não se pede teste de DNA de HPV para diagnosticar verruga. O resultado não mudaria a conduta. O teste de HPV e o Papanicolau servem para outra coisa, que é o rastreio do câncer do colo do útero.
- E a regra de ouro: quem tem uma IST pode ter outra. Sempre se oferece testagem para sífilis, HIV e hepatites B e C.

---

08 CONDILOMA · TRATAMENTO

Na tela: Tratamento ESCALA 5 MM

0:45
acum. 5:35

- Aqui está a ideia central deste slide, e eu peço atenção: o tratamento destrói a lesão, não elimina o vírus do corpo. Por isso a recidiva é comum e não significa que a pessoa se reinfectou.
- Existem dois grupos. Os autoaplicados em casa, que são a podofilotoxina e o imiquimode. E os aplicados no serviço de saúde: o ácido tricloroacético, a crioterapia com nitrogênio líquido, a eletrocauterização e a retirada cirúrgica.
- A escolha depende do tamanho, do número e do local das lesões. Na gestação, podofilotoxina e imiquimode são proibidos; o ácido tricloroacético pode ser usado.

---

09 CONDILOMA · PREVENÇÃO

Na tela: Prevenção: a vacina muda o jogo

0:55
acum. 6:30

- A prevenção do HPV tem uma arma que as outras ISTs não têm: vacina. É a quadrivalente, que protege contra os tipos seis, onze, dezesseis e dezoito. Está disponível de graça no SUS.
- Desde dois mil e vinte e quatro, seguindo a recomendação da Organização Mundial da Saúde, o esquema de rotina é de dose única para meninas e meninos de nove a quatorze anos. Quem tem até dezenove anos e nunca se vacinou também pode tomar.
- Agora o ponto delicado: a camisinha reduz muito o risco, mas a proteção contra o HPV é parcial, porque o vírus está na pele de áreas que o preservativo não cobre. Reduz muito, não zera.

---

10 VÍRUS × BACTÉRIA

0:50

acum. 7:20

Na tela: Por que um tem cura com antibiótico e o outro não

ESCALA 55 NM × 1,5 MM

- Vamos mudar de reino. Até agora falamos de um vírus. Agora vamos falar de uma bactéria, e essa diferença explica quase tudo o que vem a seguir.
- O vírus não é uma célula. Não tem metabolismo próprio, não come, não se divide sozinho. Ele é um pacote de material genético dentro de uma casca de proteína, e precisa invadir uma célula viva para existir. Por isso não adianta antibiótico contra HPV.
- A bactéria é uma célula completa, procarionte. Tem membrana, parede celular, ribossomos e DNA próprio, e se divide sozinha. É por isso que o cancro mole tem cura com antibiótico e o condiloma não.

---

11 H. DUCREYI · O AGENTE

0:50

acum. 8:10

Na tela: Haemophilus ducreyi ESCALA 1,5 MM

- Apresento a vocês o Haemophilus ducreyi, o agente do cancro mole, também chamado de cancroide e popularmente de cavalo.
- Um detalhe que vale explicar: ele é um cocobacilo gram-negativo. No método de coloração de Gram, as bactérias gram-negativas ficam rosa-avermelhadas, e as gram-positivas ficam roxo-azuladas. Essa cor da nossa apresentação não é escolha estética: é literalmente a cor que essa bactéria assume na lâmina.
- Ela é imóvel, não tem flagelo, e é fastidiosa, ou seja, muito difícil de cultivar no laboratório. Ao microscópio, as bactérias se alinham em fileiras paralelas, o que os livros chamam de cardume de peixes ou trilhos de trem.

---

12 CANCRO MOLE · SINAIS

0:50

acum. 9:00

Na tela: Rápido, múltiplo e muito doloroso ESCALA 10 MM

- O cancro mole é o oposto do condiloma em quase tudo. A incubação é curtíssima: três a cinco dias. A lesão começa como uma pápula, vira pústula e se rompe formando uma úlcera.
- Guardem as cinco características da úlcera: múltiplas, muito dolorosas, bordas irregulares e solapadas, fundo sujo com pus, e base mole. É dessa base mole que vem o nome da doença.
- Como o conteúdo da úlcera é cheio de bactéria, acontece a autoinoculação: surgem lesões em espelho nas superfícies que se tocam. E em um terço a metade dos casos aparece o bubão, uma íngua inguinal dolorosa que pode se romper por um único orifício.

---

13 ÚLCERAS · DIFERENCIAL

0:45
acum. 9:45

Na tela: Cancro mole × cancro duro ESCALA 10 MM

- Esta tabela é a parte mais cobrada em prova e a mais útil na vida real. Toda úlcera genital levanta duas hipóteses principais: cancro mole e sífilis primária, que é o cancro duro.
- A regra prática para decorar é simples. Cancro mole: múltiplas, dolorosas, fundo sujo, base mole. Cancro duro: única, indolor, fundo limpo, base endurecida. Mole dói, duro não dói.
- E ainda existe o cancro misto de Rollet, quando as duas infecções acontecem juntas na mesma pessoa. Por isso nunca se trata uma úlcera genital sem testar para sífilis.

---

14 CANCRO MOLE · TRATAMENTO

0:55
acum. 10:40

Na tela: Diagnóstico e tratamento

- O diagnóstico é essencialmente clínico, afastando sífilis e herpes. Pode-se fazer o Gram da secreção. A cultura é difícil porque a bactéria é fastidiosa, e o PCR é o mais sensível mas pouco disponível na rede.
- O tratamento recomendado pelo Ministério da Saúde é azitromicina um grama por via oral em dose única. A alternativa é ceftriaxona quinhentos miligramas intramuscular, também em dose única. Uma dose e acabou.
- Três detalhes práticos: tratar as parcerias sexuais dos últimos dez dias mesmo sem sintomas; se o bubão estiver flutuante, aspirar com agulha e nunca cortar, porque a incisão atrasa a cicatrização; e este é o grande contraste com o HPV — aqui tem cura completa.

---

15 COMPARATIVO

0:35
acum. 11:15

Na tela: Lado a lado

- Vamos juntar tudo. Esta tabela é o resumo da apresentação inteira — se vocês guardarem só um slide, guardem este.
- Vírus contra bactéria. Incubação de meses contra incubação de dias. Verruga indolor contra úlcera dolorida. Sem cura definitiva contra cura com uma dose. E, na prevenção, o HPV tem vacina; o cancro mole não tem, mas o preservativo o bloqueia muito bem.

---

16 PREVENÇÃO

Na tela: O que realmente funciona

0:50
acum. 12:05

- A parte prática. Camisinha em todas as relações, incluindo sexo oral e anal. Vacina de HPV na idade indicada, de graça no posto. Testagem regular, porque muita IST não dá sintoma.
- Duas coisas que costumam falhar: tratar a parceria e não se automedicar. Não adianta tratar só uma pessoa, porque a reinfecção é imediata. E nunca passar pomada, creme ou receita caseira numa lesão genital — isso mascara o quadro e atrasa o diagnóstico.
- Por fim: no SUS o atendimento para IST é gratuito, e o sigilo é parte do atendimento. Adolescente pode ser atendido sem estar acompanhado.

---

17 MITOS

Na tela: Cinco frases que você já ouviu

0:40
acum. 12:45

- Separei as cinco frases que mais se ouvem por aí, para derrubar uma por uma.
- Vou destacar duas. A do vaso sanitário: não transmite. O HPV precisa de contato direto pele a pele, e o Haemophilus ducreyi precisa de contato com a secreção da úlcera durante o sexo.
- E a da vacina: tomar a vacina do HPV não dispensa a camisinha. A vacina cobre quatro tipos de um único vírus. Ela não protege contra sífilis, gonorreia, HIV, clamídia nem contra o cancro mole.

---

18 FECHAMENTO

Na tela: Três ideias para levar

0:35
acum. 13:20

- Para encerrar, três ideias.
- Primeira: o agente define tudo. Vírus e bactéria exigem abordagens completamente diferentes, e é por isso que antibiótico não resolve condiloma.
- Segunda: o silêncio é o maior risco. A maior parte das infecções por HPV não dá sintoma, e é assim que a transmissão continua.
- Terceira: as duas são evitáveis. Camisinha, vacina, testagem e tratamento da parceria. Obrigada — e se alguém tiver dúvida, podemos conversar agora.

SE PERGUNTAREM

“Tem cura?” Cancro mole: sim, uma dose de antibiótico. HPV: o tratamento remove a lesão, e na maioria das pessoas o próprio sistema imune elimina o vírus em um a dois anos — mas não existe remédio que elimine o vírus.

“Homem também toma a vacina?” Sim. Meninos de 9 a 14 anos, dose única, no SUS.

“Quem já tem HPV deve se vacinar?” A vacina é preventiva e não trata lesão existente, mas pode proteger contra os outros tipos que a pessoa ainda não pegou. Quem decide é o profissional de saúde.

“Dá para pegar sem penetração?” HPV, sim: basta contato direto de pele e mucosa. Cancro mole precisa de contato com a secreção da úlcera.

“Por que a apresentação é vermelha?” Porque o *Haemophilus ducreyi* é gram-negativo e cora em rosa-avermelhado na lâmina. A paleta é a cor real da bactéria no microscópio.

FONTES

Ministério da Saúde — **Protocolo Clínico e Diretrizes Terapêuticas para Atenção Integral às Pessoas com IST (PCDT-IST)**.
Ministério da Saúde / Programa Nacional de Imunizações — **Nota Informativa da vacina HPV quadrivalente**, esquema de dose única (2024).
OMS e OPAS — recomendação de dose única da vacina HPV.
CONITEC — incorporação de podofilotoxina e imiquimode para verrugas anogenitais no SUS.
Decreto nº 8.901/2016 — troca da nomenclatura DST para IST.